

ЛР7

Цель

- реализовать модель `M/M/c`;
- реализовать модель Росса с резервом и ремонтом;
- добавить графики, мониторинг и аналитику;
- подготовить literate-артефакты, отчёт и презентацию.

Структура

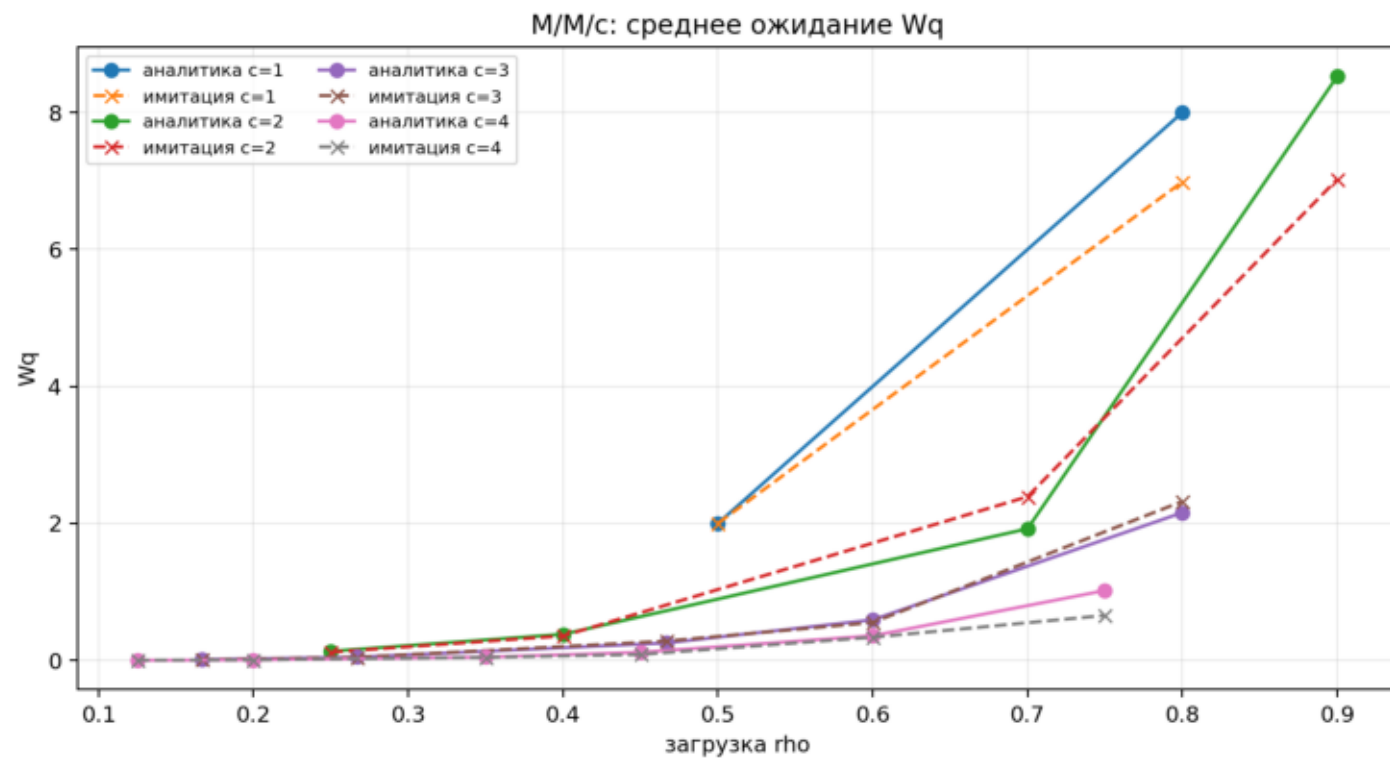
- `src/SimulationModelingLab07.jl`;
- `scripts/\*\_iterate.jl`;
- `generated/clean`, `md`, `notebooks`,
`qmd`;
- `data/`, `plots/`;
- `report/`, `presentation/`,
`deliverables/`.

M/M/c

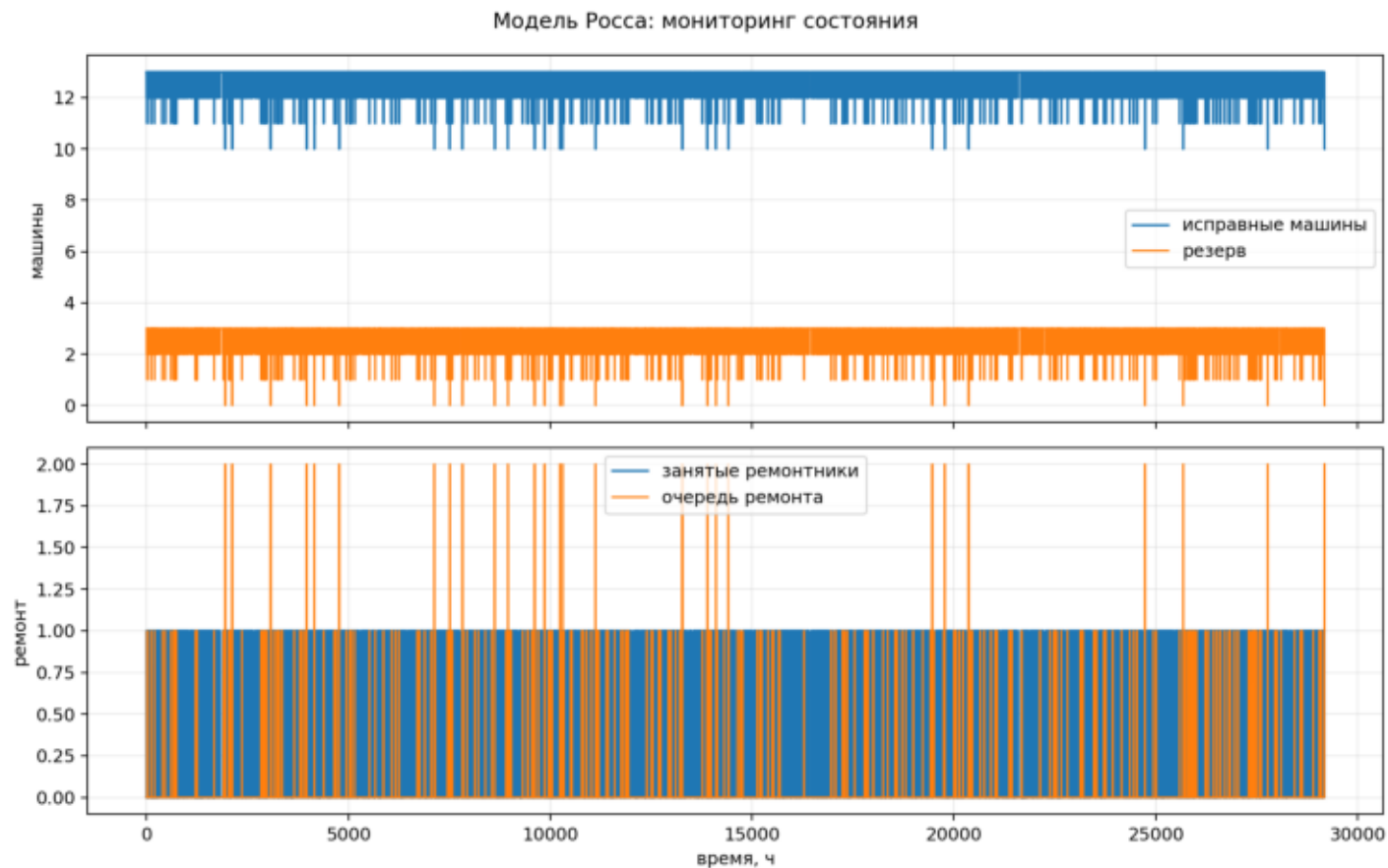


- $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c =$
- загрузка $\rho = 0.900$;
- аналитическое $W_q = 8.526$;
- имитационное $W_q = 7.905$.

Параметры М/М/с

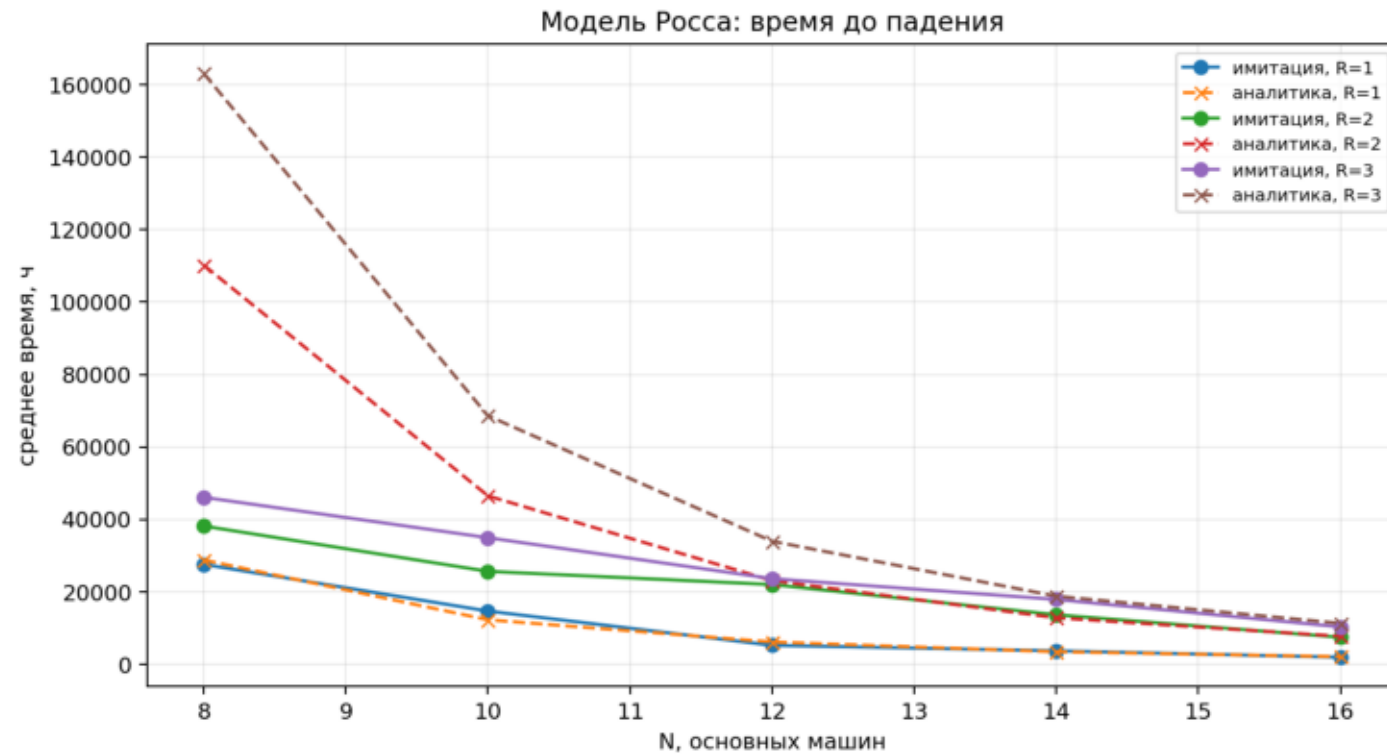


Модель Росса

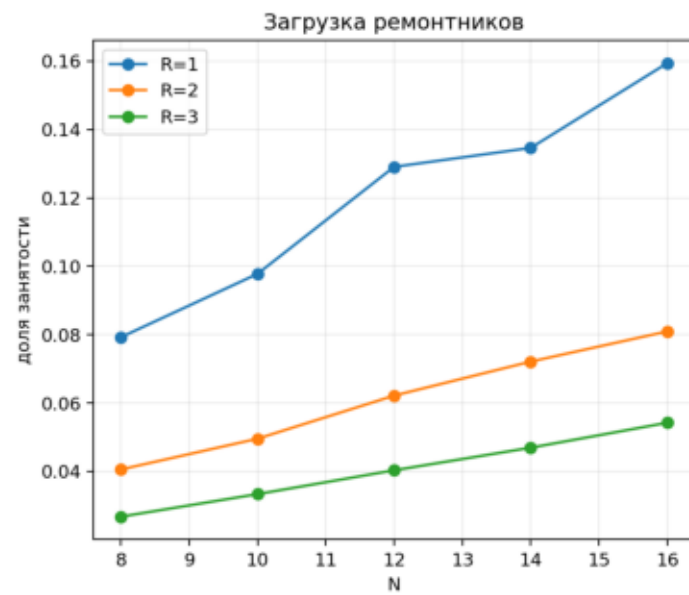


- $N = 10$, $S = 3$;
- несколько ремонтников поддерж параметром `repairers`;
- базовая серия: среднее время д 11718.3 ч;
- аналитика: 12340.0 ч.

Параметрический прогон



Очередь ремонта



Итоги

- $M/M/c$ согласуется с формулами Эрланга C;
- для Росса построено аналитическое решение;
- добавлены несколько ремонтников и прогоны по N ;
- сформированы Markdown, DOCX, PDF, HTML, notebook и Quarto-артефакты.